DOI: 10.12022/jnnr.2025-0094

神经康复学 Neurorehabilitation

专家笔谈 Expert Vision

www.jnnr.org.cn

经颅直流电刺激结合功能成像在脑卒中后失语症治疗中的应用研究进展

孙志芳，叶琳琳，曹　磊，宋为群

首都医科大学宣武医院康复科，北京　100053

摘要

脑卒中后失语症是由优势半球脑损伤引起的语言功能障碍，是脑卒中后常见的并发症之一。经颅直流电刺激是近年新兴的非侵入性脑刺激技术，通过与功能性磁共振成像等功能成像技术的结合，能够进一步明确脑卒中后失语症的恢复机制，以期为患者提供更加精准的个体化治疗方案，在失语症的康复治疗中具有重大的应用前景和临床意义。本文整合了经颅直流电刺激治疗脑卒中后失语症的最新研究，以期为失语症的康复提供更多的依据。

关键词：脑卒中后失语症；经颅直流电刺激；功能成像技术；个体化治疗

引用本文：孙志芳，叶琳琳，曹磊，等. 经颅直流电刺激结合功能成像在脑卒中后失语症治疗中的应用研究进展[J]. 神经病学与神经康复学杂志，2025, 21(3):177-184.

通信作者
宋为群

E-MAIL
songwq66@126.com

Research advances in the application of transcranial direct current stimulation integrated with functional neuroimaging for post-stroke aphasia rehabilitation

SUN Zhifang, YE Linlin, CAO Lei, SONG Weiqun

Department of Rehabilitation, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing 100053, China

ABSTRACT

Post-stroke aphasia is a language function impairment caused by damage to the dominant hemisphere of the brain and is one of the common complications following a stroke. Transcranial direct current stimulation (tDCS) is an emerging non-invasive brain stimulation technique in recent years. By combining tDCS with functional imaging techniques such as functional magnetic resonance imaging (fMRI), it is possible to further clarify the recovery mechanisms of post-stroke aphasia, aiming to provide more precise and individualized treatment for subsequent patients with post-stroke aphasia. This approach has significant application prospects and clinical values in the rehabilitation of aphasia. This article integrates the latest research on tDCS for the treatment of post-stroke aphasia, intending to provide more basis for the rehabilitation of aphasia.

KEY WORDS: Post-stroke aphasia; Transcranial direct current stimulation; Functional neuroimaging techniques; Individualized treatment

CORRESPONDING AUTHOR
SONG Weiqun

E-MAIL ADDRESS
songwq66@126.com

CONFLICT OF INTEREST: The authors have no conflicts of interest to disclose.

Received March 30, 2025; accepted for publication May 14, 2025

中国知网 https://www.cnki.net

To cite:
SUN Z F, YE L L, CAO L, et al. Research advances in the application of transcranial direct current stimulation integrated with functional neuroimaging for post-stroke aphasia rehabilitation[J]. J Neurol Neurorehabil, 2025, 21(3):177-184.

SUN Z F, YE L L, CAO L, et al. Research advances in the application of transcranial direct current stimulation integrated with functional neuroimaging for post-stroke aphasia rehabilitation[J]. SHEN JING BING XUE YU SHEN JING KANG FU XUE ZA ZHI, 2025, 21(3):177-184.

脑卒中后失语症（post-stroke aphasia，PSA）是脑卒中后常见的神经功能障碍之一，常见于左侧半球脑卒中的患者。据报道，约20%～40%的脑卒中患者会出现不同程度的语言障碍[1]，显著影响患者的语言理解和表达能力，严重影响患者的日常生活和社会功能。临床上，失语症的表现多样，包括听理解障碍、命名困难、复述困难、语言流畅性下降以及书写和阅读障碍等。PSA不仅降低患者的生活质量，还增加了家庭和社会负担，因此其康复治疗具有重要的临床意义。近年来，经颅直流电刺激（transcranial direct current stimulation，tDCS）作为一种非侵入性脑刺激技术，结合功能成像，如功能性MRI（functional MRI，fMRI）[2-4]、功能性近红外光谱技术（functional near-infrared spectroscopy，fNIRS）[5-6]和脑电图（electroencephalogram，EEG）[7-8]等，在PSA治疗中的应用逐渐成为研究热点。本文重点讨论tDCS结合功能成像在PSA治疗中的应用研究进展。

1 tDCS技术和功能成像技术简介

1.1 tDCS工作原理

tDCS作为一种非侵入性脑刺激技术，因其操作简便、安全性和耐受性好而受到广泛关注。其工作原理基于电流对神经元静息膜电位的影响：阳极刺激引起神经元去极化，增强其兴奋性；而阴极刺激则导致超极化，降低其兴奋性[9-10]。tDCS效应具有空间上的延展性和时间上的持续性，即tDCS的作用不限于目标区域，而且还影响与作用部位相连接的较远端的皮质和皮质下神经网络等结构[9,11]。且这种效应不限于刺激期间，还可通过调节突触可塑性（如长时程增强和长时程抑制）产生持久的功能改变[12]。多项研究证实，tDCS联合语言治疗可以显著改善失语症患者的命名能力和语言流畅性[13]。且目前关于tDCS的研究更多集中于慢性期PSA患者[14-15]，tDCS在急性期或亚急性的疗效及机制尚无统一定论[16-18]。尽管tDCS在失语症治疗中展现出巨大潜力，但其临床应用的标准化和长期效果仍需进一步研究。

1.2 功能成像技术的原理和与tDCS结合的优势

功能成像技术可以实时监测大脑活动的变化以及治疗后大脑功能连接的变化，为tDCS治疗提供精确靶点和效果评估，是研究失语症的神经机制和康复过程的重要工具[19-20]。fMRI和fNIRS是近年来在神经科学研究中广泛应用的技术，其基本原理基于血氧水平依赖信号[21-22]。血氧水平依赖信号通过检测神经元活动引起的局部血流和血氧变化，间接反映大脑活动的空间分布和强度[21]。EEG通过记录大脑皮质的电活动，提供高时间分辨率的功能信息，特别适用于研究tDCS对神经网络动态特性的影响[23]。fMRI研究表明，PSA患者的脑功能连接模式发生显著改变，尤其是默认模式网络、感觉运动网络、额顶叶网络和凸显网络的连接异常[24-26]。EEG研究则揭示了脑卒中后皮质活动的频率依赖性变化，为失语症的早期诊断和康复评估提供了新的思路[8]。总之，tDCS结合功能成像为PSA的治疗提供了新视角和新方法。随着技术的不断发展，这一联合方案有望成为PSA康复治疗的重要手段，为患者带来更好的临床预后。

2 tDCS结合功能成像在不同时期失语症治疗中的应用

失语症被认为是一种广泛的脑网络障碍，其恢复依赖于皮质的适应性和可塑性。SAUR等[27]研究了14例PSA患者从急性期到慢性期的半球激活模式的变化。HARTWIGSEN和SAUR[28]概述了脑卒中后语言相关皮质激活从急性期到慢性期的自发变化，并强调了治疗诱导的皮质网络重组。不同时期PSA的皮质相关补偿机制不同，表1总结了不同时期PSA患者的恢复机制。

中国知网 https://www.cnki.net

表1 不同时期脑卒中后失语症患者的恢复机制

Table 1 Recovery mechanisms of post-stroke aphasia patients at different stages

Stage	Recovery Mechanisms
Acute/subacute phase	1. Activation of perilesional tissue
	2. Involvement of right hemisphere homologous regions
	3. Reconstruction of the dominant hemisphere network
	4. Activation of domain-general network
	5. Restoration of interhemispheric connectivity
Chronic phase	1. Functional recovery of intact language areas in the dominant hemisphere
	2. Compensation by right hemisphere homologous regions

2.1 急性期和(或)亚急性期PSA的恢复机制

关于PSA急性期的恢复特点，人们普遍认为病灶周围组织的激活与良好的言语表现和预后相关[29]。此外，HAN等[30]通过对急性期(病程<2周)PSA患者的功能连接进行分析，发现病灶区和同源区域之间的功能连接显著降低，而同源区域与病灶周围组织的连接增强。提示右侧脑半球参与急性期失语的恢复。另一项研究也证实右侧脑半球在亚急性期PSA患者语言功能方面表现出更强的参与性[27]。然而，也有研究指出，在恢复早期重建优势半球的网络比募集同源区域更为重要[31]。MEIER等[5]基于fNIRS探究了急性期和亚急性期PSA患者的静息态脑功能连接，发现同健康对照组相比，急性期患者整体功能连接降低，而亚急性期无显著差异。另一方面，不同损伤部位的PSA患者恢复模式存在差异。在最近的一项涉及34例首次发病的PSA患者的fMRI纵向研究中显示，额叶病变的患者在亚急性期主要依赖于右同源区域的募集来支持语言功能，区别于颞顶叶病变的患者[32]。

语言功能的恢复代表一个重新优化的过程，导致一种新的平衡并促进跨语言网络的重组。有研究发现，当特定语言网络受到损害时，在一般认知控制中起重要作用的领域一般性网络的激活可能会补偿特定语言功能[33]。多项研究发现左侧前辅助运动区(presupplementary motor area，preSMA)和(或)背侧前扣带皮层(dorsal anterior cingulate cortex，dACC)的激活促进了亚急性期的自发性语言恢复[34]。SAUR等[27]的研究也观察到亚急性期PSA患者中右侧Broca同源区和辅助运动区(supplementary motor area，SMA)的激活增加最强，而语言功能的改善与这些区域激活的增加有关。在亚急性期，领域一般性网络的激活，特别是双侧背外侧前额叶皮层(dorsolateral prefrontal cortex，DLPFC)、双侧preSMA和(或)dACC以及参与一般认知控制过程的左楔前叶，可能会以任务依赖性方式自上而下补偿特定的受损语言功能[29]。STOCKERT等[32]进行的一项纵向fMRI研究调查了脑卒中后急性期(病程≤1周)、亚急性期(病程1～2周)和慢性期(>6个月)的失语症患者语言恢复的神经机制，强调病变部位对恢复的影响。该研究还发现脑卒中后亚急性期病灶周围皮质和双侧领域一般性网络的活动增加[32]。尽管领域一般性网络的激活不太可能完全补偿语言功能的损伤，但相关研究证实，领域一般性网络的激活促进了对特定语言网络的补偿，有助于语言恢复。因此，亚急性期语言功能的恢复涉及病灶周围组织的激活、同侧脑半球未受损区域的上调、右脑半球同源区域的募集以及负责一般认知功能的网络(领域一般性网络)的激活。

2.2 tDCS在急性期和(或)亚急性期PSA的应用及其作用机制

虽然许多研究已经显示了阳极tDCS联合言语语言治疗(speech-language therapy，SLT)对慢性失语症患者的积极影响，但少数将tDCS与SLT联合用于急性和(或)亚急性失语症患者的研究结果并不一致。目前tDCS的使用也扩展到缺血性脑卒中的

中国知网 https://www.cnki.net

急性期，其具有缺血半暗带的潜在神经保护作用[35]。1项临床研究表明，缺血半暗带上的阴极tDCS可能会减少梗死生长并改善功能结局[35]。尽管神经可塑性在脑卒中后早期最强，并且早期tDCS干预可能对语言功能恢复有显著效果，但只有少数研究将tDCS应用于早期失语症，并且关于tDCS在失语症这一阶段的累加效应的结果尚不明确。

张大华等[36]发现tDCS对左侧大脑外侧裂后部的颞顶联合区进行刺激，有助于提升亚急性期脑卒中后传导性失语症患者的复述能力以及视图命名能力。SONG等[3]评估了tDCS在不同阶段对患者语言功能恢复的机制和效果，结果显示急性期（病程小于1个月）和恢复期（病程为2～6个月）患者的命名能力显著提高；fMRI结果显示患者组在多个脑区的功能连接减少，尤其是在优势半球，且治疗后，急性期组和恢复期组的患者双侧前颞叶的功能连接显著增加。该研究提示半球间连接的恢复是亚急性期PSA患者预后的重要因素。也有研究发现左侧大脑半球额下回的阳极tDCS未促进患者语言恢复[37]，该阴性结果可能由于研究过程中未关注受试者的病灶位置特点而统一选择额下回为刺激靶点导致。STOCKBRIDGE等[16]采用分层方法确定最佳刺激靶点，发现阳极tDCS并未改善患者的图片命名能力，但患者对图片的描述内容和效率有所提高。RUBI-FESSEN等[18]采用个体化的tDCS刺激方案治疗后患者语言能力得到改善。ZUMBANSEN等[38]探讨了非侵入性脑刺激（重复经颅磁刺激和tDCS）在亚急性期PSA治疗中的效果，研究发现接受重复经颅磁刺激治疗的患者命名能力改善，而tDCS组患者在理解能力方面表现出一定的改善趋势；此外，重复经颅磁刺激的效果在Broca区未受损的患者中更为显著，而在Broca区受损的患者中，假刺激组的改善更为显著。该研究进一步强调病变位置对非侵入性脑刺激治疗效果的影响，提示未来的研究需要进一步探索个体化刺激方案。此外，STOCKBRIDGE等[39]研究还发现亚急性PSA患者的图片命名表现与左侧颞下回后部的较低平均弥散度（较高微结构完整性）显著相关，且基线白质微结构完整性可预测治疗后语言功能的恢复。这些发现为基于生物标志物的PSA恢复和精准语言康复提供了新的视角。

由于难以控制自发恢复的影响，tDCS在急性和亚急性失语症中的附加效益难以被明确证实。尽管目前的研究结果不一致，但脑卒中后的早期阶段仍是PSA患者恢复的关键窗口期，可通过非侵入性脑刺激技术增强受损区域的有益神经可塑性，并抑制代偿区域的适应不良性改变。

2.3 慢性期PSA的恢复机制

发病6个月后语言功能恢复速度减慢，但仍具有一定的神经可塑性。tDCS在慢性期可以通过调节神经元的兴奋性，促进残余功能的恢复。普遍的观点认为，左脑半球在慢性期PSA患者的恢复中似乎重新占据主导地位[27]。HAN等[29]的研究也表明慢性期PSA患者良好的长期语言结果在很大程度上取决于左侧语言区域近乎正常的功能的保持和恢复。

大规模语言网络是不对称的，众所周知，左脑半球在语言网络中占主导地位[40]。左脑半球发生脑卒中后，右脑半球的跨胼胝体抑制被释放，这可能导致同源语言区的激活增加。右脑半球在失语症恢复中的作用尚不清楚。有研究发现右侧语言同源区的持续激活会造成慢性损伤，破坏半球平衡并可能阻碍语言恢复[41]，它可能对左侧病灶周围组织的激活产生显著的抑制作用。然而，不能完全忽视右脑半球在慢性期的积极影响。在1项横断面研究中观察到，与健康对照组相比，慢性PSA患者右侧颞顶叶皮质灰质体积的增加与自发言语、命名和重复任务的分数呈正相关[42]。本研究为慢性期右脑半球语言区同源区的补偿提供了结构证据。

2.4 tDCS在慢性期PSA的应用及其作用机制

FRIDRIKSSON等[43]研究证明，在慢性PSA中，fMRI引导的左脑半球阳极tDCS可改善患者命名能力。最近的1项随机对照试验发现左侧额下回tDCS组在失语熵、听觉语言理解和自发言语方面显著改善[15]。REZAEI等[44]比较了4种不同tDCS配置

中国知网 https://www.cnki.net

对慢性期PSA患者的疗效，不同靶点的tDCS治疗患者受益不同，且真刺激组患者的图片命名准确性和失语症总体评分得到改善。MARANGOLO等[45]的研究证实了以上观点，通过fMRI评估发现双侧tDCS（左侧额下回阳极，右侧同源区域阴极）显著增强了左脑半球语言相关脑区的功能连接，特别是在Broca区和Wernicke区。这些结果表明，tDCS在慢性期的应用可以通过增强神经网络的重组和功能连接，促进语言功能的恢复。ASHAIE等[20]的研究表明，右侧角回的阴极tDCS结合SLT可以显著改善慢性期失语症患者的语言功能，影像学结果显示这种改善可能与左脑半球功能连接的增加和右脑半球功能连接的减少有关。这些结果支持了失语症恢复模型中关于左脑半球损伤周围区域在慢性期语言恢复中的重要作用的观点。

大多数研究集中在左脑半球的阳极tDCS或右脑半球的阴极tDCS，但关于右脑半球阳极tDCS的研究较少。CIPOLLARI等[46]采用经颅磁刺激（transcranial magnetic stimulation，TMS）-EEG探索慢性PSA患者接受右侧额下回阳极tDCS治疗前后脑区兴奋性改变，行为学结果显示，与假刺激相比，真刺激组患者的语言功能显著提高，特别是在单词和句子的正确发音方面；TMS-EEG结果显示，tDCS显著增强了右侧额下回区域的大脑兴奋性。ALEMANNO等[19]研究旨在探讨右脑半球阳极tDCS对慢性失语症患者语言功能和大脑功能连接的影响，结果发现，治疗后患者的复述和理解能力有所改善，但未见统计学差异；而静息态fMRI结果显示右侧Broca同源区与左侧额中回和颞中回之间的功能连接显著增强。这些初步结果表明，右侧阳极tDCS可能对慢性失语症患者的语言恢复有积极影响，未来还需要进行更大样本量、更密集的训练和不同tDCS蒙太奇的对照研究，以进一步验证这些有前景的结果。KRISHNAMURTHY等[47]首次将fMRI结合于tDCS以研究tDCS对慢性失语症患者病灶周围脑网络的急性效应，结果发现双侧额下回tDCS显著增强了病灶周围脑区的功能连接，尤其是病灶同侧脑半球的连接强度，病灶周围的脑网络效率在tDCS刺激后显著提高。该研究还发现tDCS促进了慢性期失语症患者病灶同侧脑半球与对侧脑半球之间的功能连接，表明跨半球的代偿性机制被激活，但不同患者的脑网络改变存在显著个体差异，可能与病变位置、病灶大小和脑网络初始状态有关[47]。

此外，同亚急性研究相似，一些证据表明慢性期也观察到核心语言网络之外的左侧脑半球区域和背外侧前额叶皮质的领域一般性脑区的募集[48]。SHARP等[49]也证明，额顶叶皮质内整合的改善与慢性期PSA患者语言恢复有关。以上研究证实领域一般性认知控制是促进PSA恢复的一个重要因素，且领域一般性网络是导致慢性期PSA恢复潜力的重要因素。

3 tDCS结合功能成像面临的挑战

tDCS结合功能成像不仅帮助理解失语症的神经机制，还为个性化康复治疗提供了依据。尽管tDCS结合功能成像在PSA治疗中展现出良好前景，但仍存在一些问题亟待解决。首先，刺激参数的标准化和个性化之间的平衡需要进一步探索。SHAH-BASAK等[10]的综述总结了目前关于tDCS个体化定位的方法，主要包括根据对特定位点刺激时的行为表现或基于fMRI任务定位下最高激活点进行个体化靶点的选择。但目前关于PSA个体化tDCS的研究较少，且尚无证据证明个体化治疗靶点的疗效一定优于传统靶点。ASHAIE等[50]提出tDCS与SLT结合的时机（在线或离线）可能影响PSA患者的治疗效果。STOCKBRIDGE等[51]的研究探索个体差异是否影响tDCS对语言恢复的影响，结果发现年龄和教育影响不同治疗策略的有效性。康复医师为PSA患者制定临床决策时应综合考虑患者的病变位置、病程以及失语症类型等因素，根据患者病情制定个体化治疗方案及进行个体化的非侵入性脑刺激治疗，最大限度提高康复治疗效果。其次，长期疗效和大规模临床试验的证据仍不足，表2对部分tDCS联合不同功能成像的临床研究进行汇总。此外，功能成像技术的高成本和操作复杂性也限制了其临床应用。综上所述，未来的研究应致力于优化tDCS

中国知网 https://www.cnki.net

参数，探索多模态成像技术的整合应用，并通过多中心临床试验验证其有效性和安全性。

表2 经颅直流电刺激联合不同功能成像治疗脑卒中后失语症的临床研究

Table 2 Clinical studies of PSA patients treated by tDCS combined with different functional imaging techniques

Author	Study title	Participants	tDCS parameters	Combined method	Key findings
SONG, et al[3]	tDCS-fMRI Language Network Study	Acute (n=16) and subacute (n=12) PSA patients, and healthy controls (n=18)	Anodal stimulation of left posterolateral region, 2.0 mA, 20 min/session ×10 sessions	Resting-state fMRI pre/post stimulation	Anodal tDCS improved picture naming, possibly by enhancing functional connectivity in bilateral frontotemporal regions
STOCKBRIDGE, et al[39]	tDCS-DTI white matter integrity study	Subacute PSA patients (n=22)	Anodal stimulation of temporal cortex (highest naming activation), 1.0 mA, 20 min/session ×15 sessions	DTI for white matter integrity + naming tasks	Naming accuracy correlated with lower mean diffusivity (higher microstructural integrity) in left posterior inferior temporal gyrus
MARANGOLO, et al[45]	tDCS-fMRI language network study	Chronic PSA patients (n=9)	Anodal left IFG, cathodal right homologous region, 2.0 mA, 20 min/session×15 sessions	Resting-state fMRI pre/post stimulation	Bilateral tDCS enhanced functional connectivity in the lesioned hemisphere, promoting speech recovery
ASHAIE, et al[20]	tDCS-fMRI-EEG language network study	Chronic PSA patient (n=1)	Cathodal stimulation of right angular gyrus, 2.0 mA, 20 min/session ×15 sessions	Resting-state fMRI/EEG pre/post stimulation	Cathodal tDCS increased left hemisphere connectivity, improving language function
CIPOLLARI, et al[46]	tDCS-TMS-EEG	Chronic PSA patients (n=6)	Anodal stimulation of right IFG, 2.0 mA, 20 min/session ×15 sessions	TMS-EEG pre/post stimulation	Right anodal tDCS increased cortical excitability in the target region, improving speech
ALEMANNO, et al[19]	tDCS-fMRI language network study	Chronic PSA patients (n=4)	Anodal stimulation of right Broca's homolog, 1.5 mA, 20 min/session ×20 sessions	Resting-state fMRI pre/post stimulation	Right anodal tDCS enhanced connectivity between right Broca's homolog and left middle frontal/temporal gyri
KRISHNAMURTHY, et al[47]	tDCS-fMRI language network study	Chronic PSA patient (n=1)	Anodal left IFG, cathodal right homolog, 1 mA, 20 min/session (1 real and 2 sham, with an interval of 7 days)	fMRI during stimulation	Anodal tDCS modulated connectivity in target (e.g., IFG) and remote regions (e.g., angular gyrus) via neuronal pathways

PSA: Post-stroke aphasia; tDCS: Transcranial direct current stimulation; fMRI: Functional MRI; IFG: Inferior frontal gyrus; EEG: Electroencephalogram.

参考文献

[1] BERTHIER M L. Poststroke aphasia: epidemiology, pathophysiology and treatment[J]. Drugs Aging, 2005, 22(2):163-182.

[2] MARCHINA S, NORTON A, SCHLAUG G. Effects of melodic intonation therapy in patients with chronic nonfluent aphasia[J]. Ann N Y Acad Sci, 2023, 1519(1):173-185.

[3] SONG Y, LIU F, KANG L, et al. Effects of transcranial direct current stimulation on graph naming function and brain connectivity in postinfarction aphasia patients: an fMRI study[J]. Folia Phoniatr Logop, 2024, 76(3): 264-272.

[4] STILLING J, KIM J H, CUST S, et al. Cerebello-cerebral resting-state functional connectivity in poststroke aphasia[J]. Brain Connect, 2025, 15(1):40-54.

[5] MEIER E L, BUNKER L D, KIM H, et al. Resting-state connectivity in acute and subacute poststroke aphasia: a functional near-infrared spectroscopy pilot study[J]. Brain Connect, 2023, 13(8):441-452.

[6] GAN L, HUANG L, ZHANG Y, et al. Effects of low-frequency rTMS combined with speech and language therapy on Broca's aphasia in subacute stroke patients[J/OL]. Front Neurol, 2024, 15:1473254 [2025-03-30]. https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2024.1473254/full. doi: 10.3389/fneur.2024.1473254.

[7] ARHEIX-PARRAS S, GLIZE B, GUEHL D, et al. Electrophysiological Changes in Patients with Post-stroke Aphasia: A Systematic Review[J]. Brain Topogr, 2023, 36(2): 135-171.

[8] BISTRICEANU C E, DANCIU F A,

中国知网 https://www.cnki.net

CUCIUREANU D I. Cortical connectivity in stroke using signals from resting-state EEG: a review of current literature[J]. Acta Neurol Belg, 2023, 123(2):351-357.

[9] ISHIKURO K, HATTORI N, OTOMUNE H, et al. Neural Mechanisms of Neuro-Rehabilitation Using Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) over the Front-Polar Area[J/OL]. Brain Sci, 2023, 13(11): 1604 [2025-03-30]. https://www.mdpi.com/2076-3425/13/11/1604. doi: 10.3390/brainsci13111604.

[10] SHAH-BASAK P, BOUKRINA O, LI X R, et al. Targeted neurorehabilitation strategies in post-stroke aphasia[J]. Restor Neurol Neurosci, 2023, 41(3-4):129-191.

[11] SANDRINI M, XU B, VOLOCHAYEV R, et al. Transcranial direct current stimulation facilitates response inhibition through dynamic modulation of the fronto-basal ganglia network[J]. Brain Stimul, 2020, 13(1):96-104.

[12] WAGNER T, FREGNI F, FECTEAU S, et al. Transcranial direct current stimulation: a computer-based human model study[J]. Neuroimage, 2007, 35(3):1113-1124.

[13] RAYMER A M, JOHNSON R K. Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation as an Adjuvant to Aphasia Treatment Following Stroke: Evidence From Systematic Reviews and Meta-Analyses[J]. Am J Speech Lang Pathol, 2024, 33(6S):3431-3443.

[14] BONILHA L, RORDEN C, ROTH R, et al. Improved naming in patients with Broca's aphasia with tDCS[J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2024, 95(3):273-276.

[15] SHENG ZHENG Z, XING-LONG WANG K, MILLAN H, et al. Transcranial direct stimulation over left inferior frontal gyrus improves language production and comprehension in post-stroke aphasia: A double-blind randomized controlled study[J/OL]. Brain Lang, 2024, 257:105459 [2025-03-30]. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093934X24000828? via% 3Dihub. doi: 10.1016/j.bandl.2024.105459.

[16] STOCKBRIDGE M D, ELM J, BREINING B L, et al. Transcranial Direct-Current Stimulation in Subacute Aphasia: A Randomized Controlled Trial[J]. Stroke, 2023, 54(4): 912-920.

[17] 龚秋文, STOCKBRIDGE M. 经颅直流电刺激治疗亚急性失语症[J]. 中国康复, 2023, 38(8):469.

[18] RUBI-FESSEN I, GERBERSHAGEN K, STENNEKEN P, et al. Early Boost of Linguistic Skills? Individualized Non-Invasive Brain Stimulation in Early Postacute Aphasia [J/OL]. Brain Sci, 2024, 14(8): 789 [2025-03-30]. https://www. mdpi.com/2076-3425/14/8/789. doi: 10.3390/brainsci14080789.

[19] ALEMANNO F, FEDELI D, MONTI A, et al. Increased interhemispheric functional connectivity after right anodal tDCS in chronic non-fluent aphasia: preliminary findings[J/OL]. Front Neurosci, 2024, 18: 1346095[2025-03-30]. https://www. frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2024.1346095/full. doi:10.3389/fnins.2024.1346095.

[20] ASHAIE S A, HERNANDEZ-PAVON J C, HOULDIN E, et al. Behavioral, functional imaging, and neurophysiological outcomes of transcranial direct current stimulation and speech-language therapy in an individual with aphasia[J/OL]. Brain Sci, 2024, 14(7): 714[2025-03-30]. https://www. mdpi. com/2076-3425/14/7/714. doi:10.3390/brainsci14070714.

[21] LOGOTHETIS N K, PAULS J, AUGATH M, et al. Neurophysiological investigation of the basis of the fMRI signal[J]. Nature, 2001, 412(6843):150-157.

[22] STRANGMAN G, BOAS D A, SUTTON J P. Non-invasive neuroimaging using near-infrared light[J]. Biol Psychiatry, 2002, 52(7):679-693.

[23] ZHANG H, ZHOU Q Q, CHEN H, et al. The applied principles of EEG analysis methods in neuroscience and clinical neurology[J/OL]. Mil Med Res, 2023, 10(1): 67[2025-03-30]. https://mmrjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40779-023-00502-7. doi:10.1186/s40779-023-00502-7.

[24] XU X, REN C, FANG H, et al. Exploring the functional connectivity characteristics of brain networks in post-stroke patients with global aphasia: a healthy control based resting-state fMRI study[J]. Ann Palliat Med, 2021, 10(12):12113-12128.

[25] STEFANIAK J D, GERANMAYEH F, LAMBON RALPH M A. The multidimensional nature of aphasia recovery post-stroke[J]. Brain, 2022, 145(4):1354-1367.

[26] FALCONER I, VARKANITSA M, KIRAN S. Resting-state brain network connectivity is an independent predictor of responsiveness to language therapy in chronic post-stroke aphasia[J]. Cortex, 2024, 173:296-312.

[27] SAUR D, LANGE R, BAUMGAERTNER A, et al. Dynamics of language reorganization after stroke[J]. Brain, 2006, 129(Pt 6):1371-1384.

[28] HARTWIGSEN G, SAUR D. Neuroimaging of stroke recovery from aphasia - Insights into plasticity of the human language network[J]. Neuroimage, 2019, 190:14-31.

[29] HAN Y, JING Y, SHI Y, et al. The role of language-related functional brain regions and white matter tracts in network plasticity of post-stroke aphasia[J]. J Neurol, 2024, 271(6):3095-3115.

[30] HAN L, KE J, ZHANG D, et al. Altered functional connectivity in language and non-language brain networks in patients diagnosed with acute post-stroke aphasia[J/OL]. Clin Neurol Neurosurg, 2023, 235: 108044 [2025-03-30]. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303846723004602?via%3Dihub. doi:10.1016/j.clineuro.2023.108044.

[31] THIEL A, BLACK S E, ROCHON E A, et al. Non-invasive repeated therapeutic stimulation for aphasia recovery: a multilingual, multicenter aphasia trial[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2015, 24(4):751-758.

[32] STOCKERT A, WAWRZYNIAK M, KLINGBEIL J, et al. Dynamics of language reorganization after left temporo-parietal and frontal stroke [J]. Brain, 2020, 143(3):844-861.

[33] HARTWIGSEN G. Flexible redistribution in cognitive networks[J]. Trends Cogn Sci, 2018, 22(8):687-698.

[34] GERANMAYEH F, CHAU T W, WISE R, et al. Domain-general subregions of the medial prefrontal cortex contribute to recovery of language after stroke[J]. Brain, 2017, 140 (7):1947-1958.

[35] BAHR-HOSSEINI M, NAEL K, UNAL G, et al. High-definition cathodal direct current stimulation for treatment of acute ischemic stroke: a randomized clinical trial[J/OL]. JAMA Netw Open, 2023, 6(6): e2319231 [2025-03-30]. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2806322. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.19231.

[36] 张大华, 宋为群, 张甜甜, 等. 经颅直流电刺激对卒中后传导性失语症患者语言功能的治疗效果研究[J]. 中国脑血管病杂志,

中国知网 https://www.cnki.net

2024, 21(10):678-683.

[37] SPIELMANN K, VAN DE SANDT-KOENDERMAN W, HEIJENBROK-KAL M H, et al. Transcranial direct current stimulation does not improve language outcome in subacute poststroke aphasia[J]. Stroke, 2018, 49(4):1018-1020.

[38] ZUMBANSEN A, BLACK S E, CHEN J L, et al. Non-invasive brain stimulation as add-on therapy for subacute post-stroke aphasia: a randomized trial (NORTHSTAR)[J]. Eur Stroke J, 2020, 5(4):402-413.

[39] STOCKBRIDGE M D, KESER Z, BONILHA L, et al. Microstructural properties in subacute aphasia: concurrent and prospective relationships underpinning recovery[J]. Brain Struct Funct, 2024, 229(9):2207-2217.

[40] HARTWIGSEN G, BENGIO Y, BZDOK D. How does hemispheric specialization contribute to human-defining cognition? [J]. Neuron, 2021, 109(13):2075-2090.

[41] CHU R, MELTZER J A, BITAN T. Interhemispheric interactions during sentence comprehension in patients with aphasia[J]. Cortex, 2018, 109:74-91.

[42] XING S, LACEY E H, SKIPPER-KALLAL L M, et al. Right hemisphere grey matter structure and language outcomes in chronic left hemisphere stroke[J]. Brain, 2016, 139(Pt 1):227-241.

[43] FRIDRIKSSON J, RORDEN C, ELM J, et al. Transcranial direct current stimulation vs sham stimulation to treat aphasia after stroke: a randomized clinical trial[J]. JAMA Neurol, 2018, 75(12):1470-1476.

[44] REZAEI B, KHORRAMI BANARAKI A, YADEGARI F, et al. Comparison of the effect of four transcranial direct current stimulation configurations on picture-naming improvement in non-fluent aphasia: a randomized clinical trial[J]. Iran J Med Sci, 2023, 48(3):292-301.

[45] MARANGOLO P, FIORI V, SABATINI U, et al. Bilateral transcranial direct current stimulation language treatment enhances functional connectivity in the left hemisphere: preliminary data from aphasia[J]. J Cogn Neurosci, 2016, 28(5):724-738.

[46] CIPOLLARI S, VENIERO D, RAZZANO C, et al. Combining TMS-EEG with transcranial direct current stimulation language treatment in aphasia[J]. Expert Rev Neurother, 2015, 15(7):833-845.

[47] KRISHNAMURTHY V, SONG S E, KRISHNAMURTHY L C, et al. Lesion in the path of current flow to target pericavitational and perilesional brain areas: acute network-level tDCS findings in chronic aphasia using concurrent tDCS/fMRI[J]. Brain Stimul, 2025, 18(2):145-147.

[48] TURKELTAUB P E, MESSING S, NORISE C, et al. Are networks for residual language function and recovery consistent across aphasic patients? [J]. Neurology, 2011, 76(20):1726-1734.

[49] SHARP D J, TURKHEIMER F E, BOSE S K, et al. Increased frontoparietal integration after stroke and cognitive recovery[J]. Ann Neurol, 2010, 68(5):753-756.

[50] ASHAIE S A, ENGEL S, CHERNEY L R. Timing of transcranial direct current stimulation (tDCS) combined with speech and language therapy (SLT) for aphasia: study protocol for a randomized controlled trial[J/OL]. Trials, 2022, 23(1):668[2025-03-30]. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35978374/. doi: 10.1186/s13063-022-06627-9.

[51] STOCKBRIDGE M D, ELM J, TEKLEHAIMANOT A A, et al. Individual differences in response to transcranial direct current stimulation with language therapy in subacute stroke[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2023, 37(8):519-529.

中国知网 https://www.cnki.net